VeloroutenCheck — Grundlagen: subjektive Sicherheit (feel-safe)

Stadtübergreifende Bewertungsgrundlage

Dieses Dokument beschreibt die **stadtübergreifende** Grundlage der VeloroutenCheck-Bewertung: die empirisch gemessene subjektive Sicherheit (feel-safe %) und die daraus abgeleiteten Parameter. Diese Werte gelten für **alle Städte gleich** (Bern, Zürich, Basel, Luzern …); die stadtspezifischen Vorgaben stehen im jeweiligen Prüfdokument der Stadt.

Feel-safe-Anker (empirisch, verifiziert)

Die **feel-safe %** geben an, wie sicher sich Velofahrende in einer Situation fühlen (Anteil der Bewertungen in den zwei besten von vier Klassen). Quelle: Befragung radwege-check.de / FixMyCity, Velo-Perspektive, tram-bereinigt; unabhängig aus den Einzelantworten nachgerechnet. «ruhig» = Tempo ≤ 30, «schnell» = Tempo > 30.

Führungsform	ruhig (V ≤ 30)	schnell (V > 30)	Verifiziert (radwege-check)
Mischverkehr	24 %	13 %	T30 22.3 / T50 12.8
Radstreifen	65 %	58 %	Referenz gestrichelt (P10-U): 60.8+0.5×9.3=65.5 / 52.4+0.5×10.5=57.6
Radweg	90 %	84 %	P11-A (13.08.2026), Berner Radweg-Gruppe: G1 Poller-grau 90.2/89.7; schnell gewichtet mit G3 Seitenraum-ohne-Geschäfte 83.7 → 83.9

radwege-check / FixMyCity, tram-bereinigt. Gezählt wird jede Bewertung der VELO-FOTO-Szenen (Kamera C), unabhängig von der Befragtengruppe — massgebend ist, was das Foto zeigt. Radstreifen-Anker = Referenzkonfiguration (Sollbreite 2,5 m ohne Parkierung, interpoliert aus den 2,0/3,5-Zellen — seit 12.08.2026 NUR GRAUE Szenen, P1; Mischverkehr-Anker seit demselben Tag parkbereinigt, P4; gepoolte Zwischenfassung: 77/73 und 22); Breite und Parkierung werden separat abgezogen. Reproduktion: tools/verify_06.py. ruhig = V ≤ 30, schnell = V > 30.

Die Note misst, wie nahe die vorhandene Führungsform an die feel-safe % der geforderten Form herankommt: pro **14,2** fehlende feel-safe-Punkte sinkt die Note um eine ganze Stufe (6 → 1). Baulich getrennte Formen (Radweg) erfüllen den Soll und erhalten die Bestnote.

Stadtübergreifende Bewertungsparameter

Parameter	Wert	Einheit	Herleitung / Bemerkung
feel-safe-Punkte pro Notenstufe	14,2	feel-safe-Punkte pro Notenstufe	NEU GEEICHT 13.08.2026 (P13): Spanne = eigene Maximal-Lücke der Kette (Radweg–Mischverkehr schnell: 84–13 = 71 Punkte) ÷ 5 Stufen = 14,2 — der schlimmste Fall landet exakt auf Note 1,0; der Boden ist nur noch Reserve für Pauschalen-Kumulation. Einmalig geeicht, wieder eingefroren;

Parameter	Wert	Einheit	Herleitung / Bemerkung
			die Basis des lokalen Rechners behält die Ersteichung 72 ÷ 5 = 14,4.
Breiten-Abzug pro fehlendem Meter	Fahrbahn 1,0 / 1,0 · baulich getrennt 0,24 / 0,38 · Fahrgasse 0,9 / 0,9 (Tempo ≤ 30 / > 30)	Notenstufen Abzug pro fehlendem Meter Breite, je feel-safe-Klasse und Tempo (ruhig ≤ 30, schnell > 30)	Fahrbahn seit dem 22.09.2026: VORLÄUFIGE KALIBRIERUNG 1,0 für beide Tempi (Nutzerentscheid), aus der Berner Bildumfrage 2026 (docs/09, Kapitel 5.5). Die Berner Schätzwerte 1,33 (1,5 auf 1,8 m) und 1,49 (1,5 auf 2,0 m) Noten/m liegen über den Berliner Messwerten 0,65/0,74, die zwischen 2,0 und 3,5 m gemessen und auf schmalere Streifen extrapoliert waren; 1,0 ist der gerundete Durchschnitt der vier Werte und liegt im Fenster 0,74 bis 1,05, das mit allen vier Vertrauensbereichen verträglich ist. KEINE Tempo-Spanne mehr auf der Fahrbahn: die Berner Umfrage unterscheidet Verkehrsmenge, nicht Tempo. Berliner Herleitung davor (12./13.08.2026, P10-U/P13): GESTRICHELT-Schnitt 9,3 bzw. 10,5 Pkt/m durch Kurs 14,2 = 0,65/0,74. Hinter baulicher Trennung unverändert seit dem 13.08.2026 im POLLER-ONLY-Grau-Schnitt (P14, derselbe Pool wie der Radweg-Anker): 3,4 bzw. 5,3 Pkt/m = 0,24/0,38, tempoabhängig. Fahrgassen-Bänder (Velostrasse, Umweltspur) bleiben normativ bei 0,9 für beide Tempi.
Abzug Parkierung rechts (Dooring)	1	Notenstufen, pauschal	Pauschal für jede Führungsform und jede Breite. OFFENER PUNKT: Bis zum 09.08.2026 galt eine breitenabhängige Formel 0,6 + 0,9 × (3,5 – Streifenbreite). Der Befund bleibt gültig (Parken-Offset bei gleicher Breite/Tempo, Velo-Foto-Bewertungen: 3,5 m ≈ 8,5–9,6 Pkt = 0,6 Noten, 2,0 m ≈ 28,8–29,7 Pkt = 2,0 Noten), die Skala trägt den Bestand aber nicht: Die Befragung kennt nur diese zwei Breiten, der breiteste real erfasste Radstreifen misst 2,50 m, und 282 von 340 sind schmaler als der kleinste Messpunkt — dort war die Formel reine Verlängerung (1,50 m ergäbe –2,40, mehr als je gemessen). Ein dritter Messpunkt widerspricht ihr zudem: im Mischverkehr kostet die Parkierung nur ≈ 0,15 Noten. Es fehlen Szenen unter 2,0 m Streifenbreite. Ausnahme unverändert: Sicherheitsstreifen gegenüber den Parkplätzen (SN 640 060) → KEIN Abzug (stadtübergreifend, Norm).
Abzug Haltestelle (Soll «Separate Velofläche», Ist Mischverkehr-Typ)	1	Notenstufen	Normativ: Soll verlangt Separate Velofläche, Ist-Typ aber Mischverkehr-Familie.
Fussweg Velo gestattet:	4	Note (Maximum)	Fussweg Velo gestattet (Mischfläche) höchstens «genügend». Normativ.

Parameter	Wert	Einheit	Herleitung / Bemerkung
höchstens Note (Decke)			
Schienen in der Fahrbahn: höchstens Note (nur Mischverkehr)	3	Notendeckel (nur Mischverkehr, nicht an Haltestellen mit separater Velofläche)	Schienen in der Fahrbahn deckeln die Note auf höchstens 3 — seit 14.08.2026 in Angleichung an den lokalen Berner Rechner (TRAM_NOTE), vorher ein tempoabhängiger Malus von 1,2 (≤30) bzw. 0,7 (>30). Die Messung bleibt gültig: Mischverkehr mit vs. ohne Tram (Velo-Foto-Bewertungen) T30 27,1 → 9,4 %, T50 15,2 → 5,4 %; auf dem Radstreifen ≈ 0 → dort kein Deckel. Neu ist die Regelform: Der Deckel kappt gute Noten (6 → 3), drückt eine schlechte aber nicht weiter. Seit 29.09.2026 gilt er nicht an einer Haltestelle mit separater Velofläche (Haltestellentyp der Familie «Separate»): Das Velo fährt dort an der Schiene vorbei.
Kaphaltestelle an Tram-Haltestelle ohne bauliche Trennung: feste Note	1	fixe Note (überschreibt alles)	Kaphaltestelle an einer Tram-Haltestelle ohne bauliche Trennung (Separationsrang < 2) → Note 1: Schiene im schmalen Abstand zur hohen Haltekante; dort ist eine separate Velofläche zwingend. Seit 14.08.2026, aus dem lokalen Rechner übernommen (KAP_NOTE/ KAP_TRENNUNG_AB). Auslöser online: Schienen in der Fahrbahn ODER ÖV-Angebot «tram».
Führungsformen mit Dooring-Relevanz	Mischverkehr, Radstreifen, Velostrasse, Umweltspur, Einbahn Velogegenverkehr mit Markierung	—	Führungsformen, bei denen Parken rechts (Dooring) relevant ist (Velo auf Fahrbahn neben Längsparken). Bei «Parkierung rechts = ja» kann zusätzlich ein Sicherheitsstreifen ggü. den Parkplätzen (SN 640 060) angegeben werden; ist er vorhanden, entfällt der Abzug.

Subjektive Sicherheit (feel-safe %): radwege-check.de / FixMyCity. · Stand: 2026-09-29